

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} ,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0 .$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Nejdříve dokážeme první dva axiomy skalárního součinu které vychází jen z toho, že $A = A^T$ a máme vektorový prostor nad tělesem $\mathbb{R}$

"symetrie"

a) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

Protože jsme v $\mathbb{R}^2$ skalární součin musí splňovat $\rightarrow \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} = (\mathbf{v}^T A^T \mathbf{u})^T = \mathbf{v}^T A^T \mathbf{u} = \mathbf{v}^T A \mathbf{u} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$$

transpozice skalárů
je skalár

$A^T = A$
(A je symetrická)

$$\rightarrow \text{tedy } \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle \Leftrightarrow A = A^T$$

b) linearita v druhé složce

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

$$\langle u, v+w \rangle = u^T A(v+w) = u^T (Av + Aw) = u^T Av + u^T Aw = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

↑
linearita
maticového
násobení

$$\langle u, tv \rangle = t \langle u, v \rangle \quad \text{ kde } t \in \mathbb{R}$$

$$\langle \vec{u}, t\vec{v} \rangle = \vec{u}^T A t\vec{v} = t \cdot \vec{u}^T A \vec{v} = t \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

→ Závoreň platí i linearita v druhé složce protože

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

Nyní dokážeme pozitivní definitnost

tedy, že:

- $\langle x, x \rangle \geq 0$
- $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$

Začneme první implikací

$\langle \cdot \rangle$ je skalární součin $\Rightarrow$ $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$

(... a $a_{nn} > 0$)

Označme prvky matice $A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}$

$$\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rangle = (1 \ 0) A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = a_{11}$$

a tedy pokud $\langle, \rangle$ je skalární součin pak $a_{11} > 0$

obdobně

$$\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = a_{22}$$

a tedy pro skalární součin $a_{22} > 0$

tedy

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} - b^2$$

↑
kladné

zvolme ortogonální bázi

→ první vektor zvolíme $\vec{U} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

→ pro druhý vektor platí $\langle \vec{V}, \vec{U} \rangle = 0$

$$\vec{V}^T A \vec{U} = 0$$

$$\vec{V}^T A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\vec{V}^T \begin{pmatrix} a_{11} \\ b \end{pmatrix} = 0$$

zvolme $\vec{V} = \begin{pmatrix} -b \\ a_{11} \end{pmatrix}$

(a_{11})
tedy $(\vec{U}, \vec{V})$ je ortogonální báze $\mathbb{R}^2$ se skalárním součinem
definovaným maticí A

Nyní musíme ověřit podmínku pozitivní definitivity pro U

$$\langle \vec{U}, \vec{U} \rangle > 0 \rightarrow \langle \begin{pmatrix} 1 \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ b \end{pmatrix} \rangle > 0$$

toto platí právě tehdy když a_{11} je kladné (to jsme již ověřili)
a to samé pro vektor V

$$\langle \vec{V}, \vec{V} \rangle > 0$$

$$(-b \ a_{11}) A \begin{pmatrix} -b \\ a_{11} \end{pmatrix} > 0 \quad \leftarrow A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$(-b \ a_{11}) \begin{pmatrix} -ba_{11} + ba_{11} \\ -b^2 + a_{11}a_{22} \end{pmatrix} > 0$$

$$(-b \ a_{11}) \begin{pmatrix} 0 \\ a_{11}a_{22} - b^2 \end{pmatrix} > 0$$

$$a_{11} \cdot (a_{11}a_{22} - b^2) > 0 \quad \leftarrow a_{11} > 0 \text{ tedy můžeme dělit}$$

$$a_{11}a_{22} - b^2 > 0$$

$$a_{11}a_{22} > b^2$$

$$\text{a zároveň } a_{11} > 0 \text{ a } a_{22} > 0$$

$$\text{tedy } \det(A) = a_{11}a_{22} - b^2 > 0$$

Nyní dokážeme opačnou implikaci

$$a_{11} > 0 \text{ a } \det(A) > 0 \Rightarrow \langle \rangle \text{ splňuje pozitivní definitnost}$$

vezmeme bázi $\mathbb{R}^2$ $(\vec{u}, \vec{v}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a_{11} \end{pmatrix} \right)$ (z důkazu opačné implikace)

$\rightarrow a_{11} > 0$ tedy $\vec{u}, \vec{v}$ jsou LN a $(\vec{u}, \vec{v})$ je opravdu báze

a každý vektor $\vec{x}$ lze zapsat LK $\vec{u}, \vec{v}$ ($\vec{x} \in \mathbb{R}^2$)

tedy pro $s, t \in \mathbb{R}$

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \langle t\vec{u} + s\vec{v}, t\vec{u} + s\vec{v} \rangle = t^2 \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + st \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + st \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + s^2 \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle$$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v} = \begin{pmatrix} -b & a_{11} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -b a_{11} + b a_{11} = 0$$

a kvůli symetrii (a) $\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$

a tedy

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = t^2 \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle + s^2 \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle =$$

$$= t^2 \vec{u}^T A \vec{u} + s^2 \vec{v}^T A \vec{v} = t^2 a_{11} + s^2 a_{11} (a_{11} a_{22} - b^2)$$

Protože $a_{11} > 0$ a $0 < \det(A) \Rightarrow a_{11} a_{22} - b^2 > 0$

$$t^2 a_{11} \geq 0, s^2 a_{11} \geq 0, a_{11} a_{22} - b^2 \geq 0$$

tedy

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = t^2 a_{11} + s^2 a_{11} (a_{11} a_{22} - b^2) \geq 0$$

a rovnost platí právě tehdy když $s = t = 0$ tedy $\vec{x} = \vec{0}$

$$\text{tedy } \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle \geq 0 \quad \text{a} \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$$

